

Fase 2 - Variables, constantes y Estructuras de control

Cristian Fernando Solano Villamizar

Febrero - 2026

Universidad Nacional abierta y a distancia-UNAD

Escuela de Ciencias Básicas Tecnología e Ingeniería

Fundamentos de Programación

213022_702

INTRODUCCIÓN

Esta actividad de la fase 2 consiste en resolver el problema número 5 del "Banco de problemas", que consiste en crear un programa en Python que simule el procedimiento básico de compra en una panadería. Este ejercicio posibilita la implementación de nociones esenciales de programación, como la utilización de variables, la entrada y salida de datos, las operaciones aritméticas y las estructuras condicionales.

A través de esta actividad se busca afianzar habilidades en la construcción de soluciones algorítmicas básicas, promoviendo el pensamiento lógico y la resolución de problemas mediante el lenguaje de programación Python.

OBJETIVOS

- Mostrar al usuario el listado de productos disponibles junto con sus precios.
- Permitir el ingreso de la cantidad de productos que desea comprar el cliente.
- Calcular el valor total de la compra mediante operaciones básicas.
- Aplicar un descuento del 20% cuando el total de la compra supere los \$10.000.
- Presentar al usuario el valor final a pagar de manera clara.

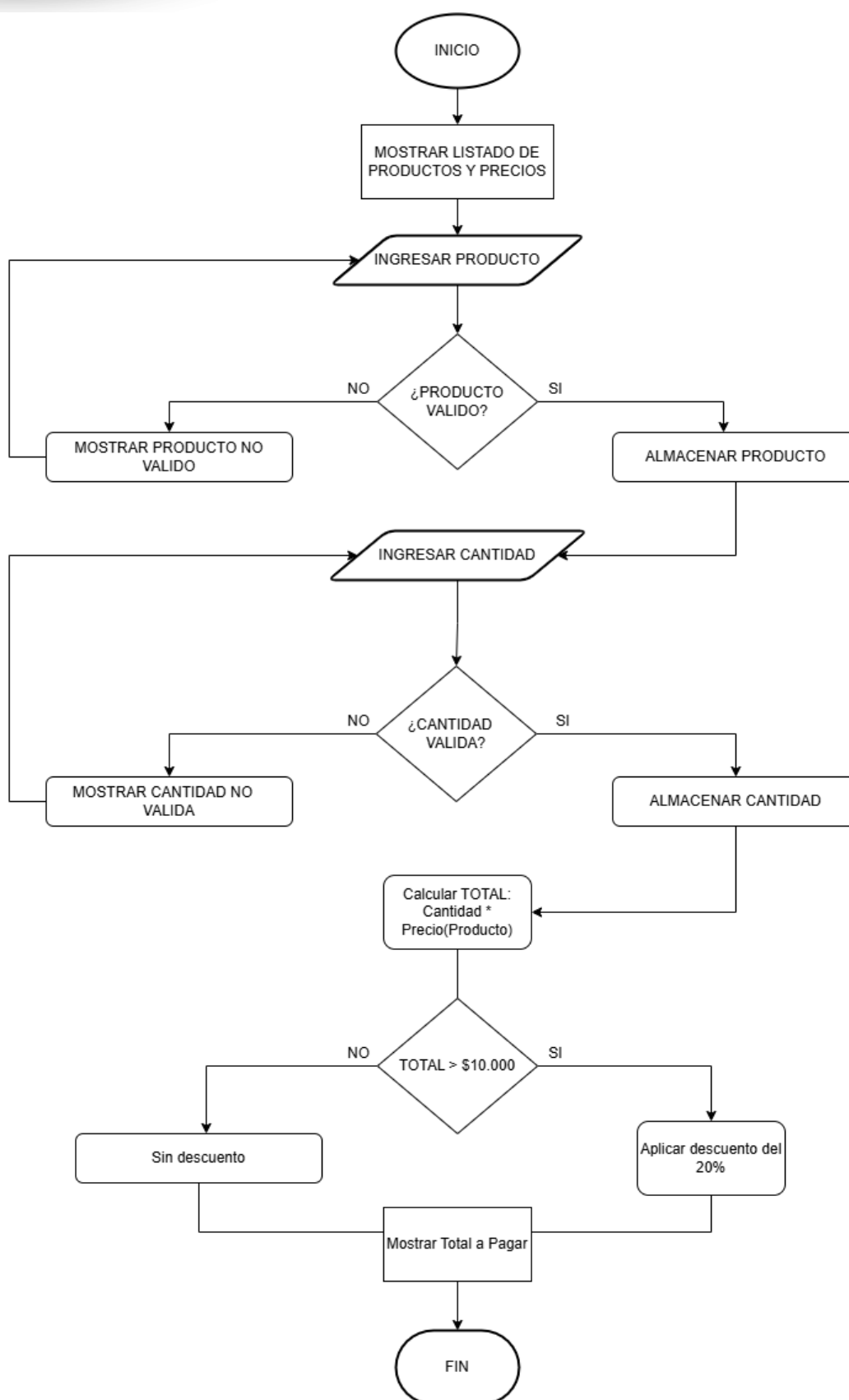
INFORMACIÓN SITUACIÓN PROBLEMAS PARA RESOLVER

Estudiante:	Problema Asignado (Indique el numeral del problema escogido)
1096947925 Cristian Fernando Solano Villamizar	Problema: Número 5

TABLA REQUERIMIENTOS DEL PROBLEMA.

Identificación del requerimiento	Descripción	Entradas	Resultados o salidas
RF-1	Mostrar los productos de la panadería con sus respectivos precios	N/A	Listado con los productos y precios
RF-2	Permitir al usuario seleccionar el producto que desea comprar	Opción o nombre del producto	Producto seleccionado
RF-3	El usuario debe de seleccionar la cantidad del producto	Número entero (cantidad)	Cantidad registrada y subtotal del producto

RF-4	Si el valor total es mayor a \$10.000 se hará un 20% de descuento	Total, de la compra	Total, con descuento aplicado (si corresponde)
RF-5	Mostrar la factura del total de la venta	Datos de la compra (productos y cantidades)	Factura con productos, cantidades, subtotal, descuento y total a pagar

DIAGRAMA DE FLUJO:

CÓDIGO FUENTE PROBLEMA 5:

```
#1 - MOSTRAR LOS PRODUCTOS Y PRECIOS

print("<----- PANADERIA ----->")
print("<----- LISTA DE PRODUCTOS ----->")
print("<----- PANES -----> <----- PASTELES ----->")
print("<- Integral: $2.000 > <- Chocolate: $6.000 >")
print("<- Frances: $3.000 > <- Manzana: $5.000 >")
print("<- Queso: $1.000 >")

# PRECIOS
Integral = 2000
Frances = 3000
Queso = 1000
Chocolate = 6000
Manzana = 5000

#2 - INGRESAR PRODUCTO Y CANTIDAD
producto = input("<--- Ingrese el nombre del producto: ").lower()
cantidad = int(input("<--- Ingrese la cantidad: "))

#3 - CALCULAR EL TOTAL A PAGAR
if producto == "integral":
    total = cantidad * Integral
elif producto == "frances":
    total = cantidad * Frances
elif producto == "queso":
    total = cantidad * Queso
elif producto == "chocolate":
    total = cantidad * Chocolate
elif producto == "manzana":
    total = cantidad * Manzana
else:
    print("<--- Producto no válido")
    total = 0

#4 - APLICAR DESCUENTO
print("<----- RESUMEN DE COMPRA ----->")
print("<--- Producto:", producto.capitalize())
print("<--- Cantidad:", cantidad)
print("<--- Total sin descuento: $", total)

if total > 10000:
    descuento = total * 0.20
    total_final = total - descuento
    print("<--- Descuento aplicado: $", descuento)
else:
```

```
total_final = total
print("<--- No aplica descuento")

#5 - MOSTRAR TOTAL
print("<--- Total a pagar: $", total_final)
print("<----- GRACIAS POR SU COMPRA ----->")
print("<----- REALIZADO POR CRISTIAN SOLANO ----->")
print("<----- GRUPO NUMERO 213022_302 ----->")
```

CONCLUSIONES

- La creación del algoritmo llevó a entender la importancia de organizar adecuadamente un proceso lógico antes de proceder con la programación, lo cual ayuda a ordenar las operaciones necesarias para solucionar el problema propuesto.
- El diseño del diagrama de flujo proporcionó una forma clara de apreciar la secuencia de acciones, decisiones y ciclos de verificación, permitiendo detectar posibles fallos antes de transformar la solución en código.
- La incorporación de validaciones tanto para el producto como para la cantidad subrayó la importancia del control sobre los datos ingresados, asegurando que el sistema opere correctamente y evitando respuestas erróneas.
- Se demostró que utilizar estructuras if es crucial para tomar decisiones en un programa, sobre todo al aplicar descuentos o repetir procesos cuando la información proporcionada no es correcta.
- La conexión entre el diagrama de flujo y el programa creado validó que una planificación lógica adecuada facilita la programación, mejora la comprensión del algoritmo y hace más sencillo su mantenimiento.

BIBLIOGRAFÍA

Instructivo para la usabilidad de Normas internacionales de citación

APA 7º Edición. Biblioteca.unad.edu.co. (2020).

https://biblioteca.unad.edu.co/images/documentos/Normas_APA_7_Edici%C3%B3n.pdf

Python Software Foundation. (2024)

Python documentation (versión 3.x).

<https://docs.python.org/es/3/>

diagrams.net. (2024). diagrams.net (draw.io): Herramienta online para diagramas y diagramas de flujo.

<https://app.diagrams.net/>